ЛР №4. Чисельне розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Питання для підготовки до захисту

Готуйтеся пояснювати **своїми словами** і **на своїх даних**: що вийшло у вашій роботі і чому. На захисті будуть і інші питання на розуміння.

Рівень 1

1. Що означає «розв'язати систему»? Як перевірити, що ваш розв'язок правильний?
2. Скільки розв'язків має ваша система? Чому саме стільки?
3. Що таке матрична форма A·x = B? Що означає нуль у матриці?
4. Опишіть перший крок прямого ходу методу Гауса для вашої системи: що від чого віднімаєте і з яким множником? Чому множиться все рівняння?
5. Навіщо програма шукає найбільший за модулем елемент і переставляє рядки?
6. Чим метод Гауса відрізняється від методу Гауса — Зейделя?

По коду

7. Скільки ітерацій максимум робить ваша програма Зейделя? Що станеться, якщо точність не буде досягнута?
8. Що саме перевіряє умова зупинки методу Зейделя? Чи це похибка розв'язку?
9. Чому метод Гауса дав не рівно ваш розв'язок, а число на кшталт 2.999999999999999?
10. Навіщо в коді методу Гауса копіюють матрицю перед обчисленнями?

Рівень 2

1. Чи збігся метод Зейделя для вашої системи? Поясніть чому.
2. Що таке діагональна перевага? Перевірте кожен рядок своєї системи.
3. Як переконатися, що відповідь методу Зейделя правильна?
4. Як поводяться наближення на вашому графіку? Чому саме так?
5. Що зміниться, якщо переставити рівняння системи — для методу Гауса і для методу Зейделя?
6. Метод Гауса для 5 рівнянь виконує близько 70 операцій. Приблизно скільки — для 50 рівнянь? Для мільйона?
7. Чому в методі Зейделя похибки заокруглення не накопичуються так, як у методі Гауса?